

2026 年上海市初中毕业统一学业考试

数学试卷（回忆版）

考生注意：

1. 本试卷共 24 题.
2. 试卷满分 150 分，考试时间 100 分钟.
3. 答题时，考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答，在草稿纸、本试卷上答题一律无效.
4. 除第一、二大题外，其余各题如无特别说明，都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤.

一、选择题（共 24 分，每小题 4 分）

1. 下列选项中是无理数的是（ ）

A. $\frac{5}{7}$ B. 4 C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{9}$

2. 下列选项中，与 $2a^2bc$ 是同类项的是（ ）

A. ab^2c B. a^2bc C. $2abc$ D. $2ab^2c$

3. 下列方程无实数根的是（ ）

A. $x^2 - 2x = 0$ B. $x^2 - 2 = 0$ C. $x^2 + 2x = 0$ D. $x^2 + 2 = 0$

4. $\odot A$ 半径为 3， $\odot B$ 半径为 7， $AB = 2$ ，则两圆的位置关系是（ ）

A. 内含 B. 相交 C. 相切 D. 相离

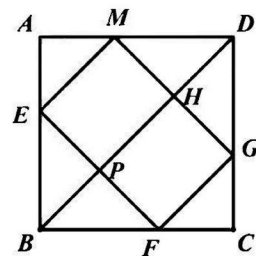
5. 周一至周五某同学的运动时间为 34、28、40、36、32，为了一周 7 天活动时间的平均数达到 40 分钟，下列选项中可以的是（ ）

A. 50, 50 B. 45, 60 C. 50, 60 D. 55, 60

6. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， E 是 AB 上一点（不与 A 、 B 重合），过点 E 作 $EM \parallel BD$ ，交 AD 于点 M ，作 E 、 M 关于 BD 的对称点 F 、 G ，联结 EF 、 MG 交 BD 于点 P 、 H 。下列说法正确的是（ ）

① 四边形 $EFGM$ 周长是定值 ② 四边形 $EPHM$ 周长是定值

- A. ①、②均正确 B. ①正确②错误
C. ②正确①错误 D. ①②均错误



二、填空题（共 44 分，每小题 4 分）

7. $(m^4)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 在 1, -2, -3, 4, 5 这 5 个数中选一个数，选出一个正数的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. $\sqrt{13x-1} = 5$, $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = 10$, $AC = 6$, 则 $\tan B =$ _____.

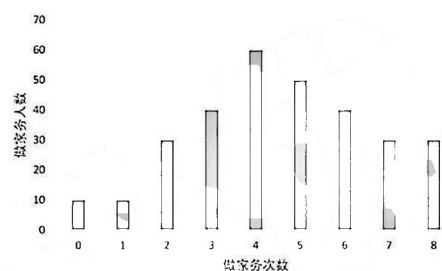
11. 等腰三角形 ABC 中, $\angle A \neq \angle B$, $\angle A = 80^\circ$, $\angle B =$ _____.

12. 点 $A(m, n)$ 与点 $B(3, 4)$ 在同一条反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上, 若 $0 < m < 3$, 则 n 的取值范围是_____.

13. (不确定) 如图, 正六边形 $ABCDEF$ 中, $\overrightarrow{AF} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, 求 $\overrightarrow{CF} =$ _____.

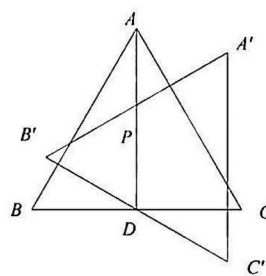
14. 某市 2024 年进出口集装箱 5.15×10^7 个, 2025 年进出口集装箱 5.5×10^7 个, 则 2025 年较 2024 年集装箱的进出口数量增加了_____. (用科学记数法表示)

15. 某区抽查 300 名学生每周做家务的次数, 如下表所示, 据此推测全区 9000 名学生每周做家务大于 5 次的有_____人.



16. 如图, 梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, EF 是梯形的中位线, 如果 $BC = 2AD$, $S_{\triangle PMN} = 1$, 则梯形 $ABCD$ 的面积为_____.

17. 如图, AD 是等边三角形 ABC 的中线, 将 $\triangle ABC$ 绕点 D 旋转 30° , 若 $A'B' \perp AC$, $A'B'$ 交 AD 于点 P 则 $\frac{AP}{DP} =$ _____.



三、解答题 (共 82 分)

18. (本题 10 分)

计算: $\left(-\frac{1}{4}\right)^0 + |\sqrt{3} - 1| - \sqrt{48} + \frac{4}{\sqrt{3} - 1}$

19. (本题 10 分)

解:

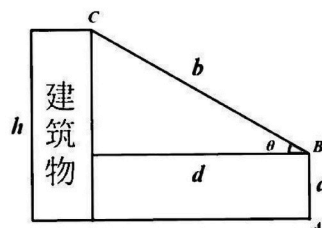
方程组: $\begin{cases} y^2 - 2x = 7 \\ x - y = 4 \end{cases}$

20. (本题共 10 分)

如图, 小明正在确认大楼是否安全, 规定 $\frac{h}{d} < \frac{1}{8}$ 即为安全。

(1) 当 $d=100$ 米时, h 至少小于多少米?

(2) 若测 AB 长为 a , BC 长为 b , 仰角为 θ , 求 $\frac{h}{d}$ (用含有 a 、 b 、 h 的代数式表示)



21. (本题共 12 分)

某景区通过自动扶梯将游客运往观景台, 8:10:00 第一位游客站上扶梯, 8:10:51 第一位游客到达观景台, 之后的游客有序排队入场, 此后每位游客到达时间的间隔为 0.8 秒。

(1) 设登上观景台的游客数为 x , 时间为 y (从 8:10:00 开始计算, 单位为秒), 请填写表格, 并列 y 关于 x 的函数解析式(不用写出定义域)

x	1	6
y		

(2) ①请你求出从 8 点 10 分 0 秒整到 8 点 12 分 0 秒整, 一共有几位游客到达观景台

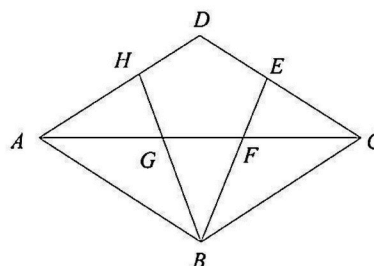
②请你求出从 8 点 12 分 0 秒整到 8 点 14 分 0 秒整, 一共有几位游客到达观景台

22. (本题共 12 分)

如图, 菱形 $ABCD$ 中, $\angle FBC = \angle CAB$.

(1) 如果 $AF = 2BF$, 求证 $CE = DE$.

(2) 如果 $\angle ABE$ 的角平分线交 AC 、 AD 于点 G 、 H , 求证 $CD \cdot BG = BH \cdot BF$.



23. (本题共 13 分)

对于函数 $y = ax^2 + bx + c$ ，可以找到下列派生点：抛物线对称轴与 x 轴交点为 A ，点 A 向右一个单位长度为点 B ，点 C 与点 B 的横坐标相等，点 C 的纵坐标为 $2a$ 。直线 AC 称为派生直线。

- (1) 已知函数 $y = 2x^2 + 3$ ，求该函数的派生直线解析式。
- (2) 点 C 为抛物线派生点， $P(1, m)$ 和 $Q(7, n)$ 在派生直线 $y = 2x - 6$ 上，且点 P 是抛物线与派生直线交点，求 $\frac{CP}{CQ}$ 并判断点 Q 是否在抛物线上。

24. (本题共 15 分)

如图，半圆 AOQ 中， O 为圆心， AQ 为直径，弦 AB 、 CD 相交于点 P ，且 $AB = CD$ 。

(1) 如图 1，连接 OP ，

① 求证： $\angle APO = \angle CPO$ ；

② 如图 2，连接 OB 交弦 CD 于点 H ，

若 $AQ = 4$ ， $PB = 1$ ， $PO = HO$ ，求 PH 的长。

(2) 连接 PQ 、 AC 相交于点 E ，线段 AP 上有一点 F ， $PF = 4AF$ ，

若 $PE = QE$ ， $\angle PEA = \angle PFQ$ ，求 $\frac{PE}{AE}$ 的值。

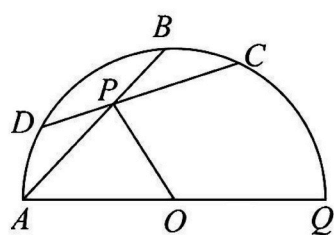


图1

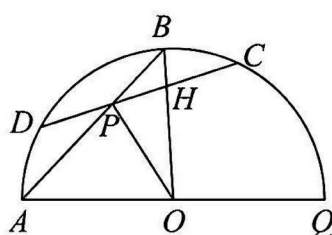


图2

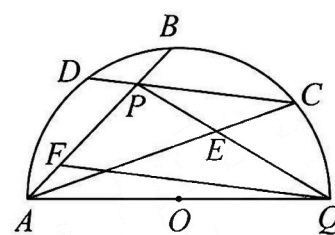


图3

2026上海中考数学试卷参考答案

一、选择题 + 填空题 (1-17)

题号	答案
1	C
2	B
3	D
4	A
5	C
6	B
7	m^8
8	$3/5$
9	2

题号	答案
10	$3/4$
11	50° 或 20°
12	$n > 4$
13	$2a + 2b$
14	3.5×10^6
15	3000
16	12
17	$\sqrt{3} - 1$

二、解答题 (18-24)

题号	答案
18	$2 - \sqrt{3}$
19	$(x, y) = (9, 5)$ 或 $(1, -3)$
20	(1) $h < 12.5$ 米; (2) $h/d = (b \sin \theta + a) / (b \cos \theta)$
21	(1) $x=1$ 时 $y=51$; $x=6$ 时 $y=55$; $y = 0.8x + 50.2$ 。 (2) ①87位; ②150位。
22	(1) $CF = DE$; (2) $CD \cdot BG = BH \cdot BF$ 。
23	(1) $y = 4x$; (2) $CP/CQ = 1$, Q在抛物线上。
24	(1) ① $\angle APO = \angle CPO$; ② $PH = 3/4$ 。 (2) $PE/AE = \sqrt{5}/3$ 。